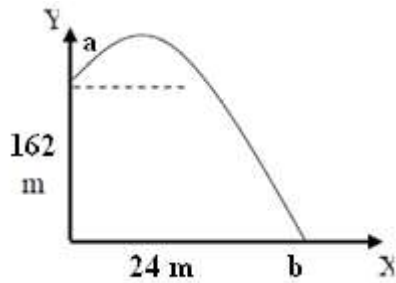


Examen 2 Física Mecánica 2 semestre de 2010

1.- en el esquema que se muestra, el proyectil es lanzado desde el punto A una rapidez V_0 y un ángulo α . Si se sabe q llega al punto B al cabo de 6 segundos, ¿cuáles son los valores de V_0 y α ?



Desarrollo:

Analizando ecuaciones del movimiento de un proyectil se tendrá:

En X:

$$X(t) = V_0 \cos \alpha t \rightarrow 24 = 6V_0 \cos \alpha \rightarrow V_0 = \frac{24}{6 \cos \alpha}$$

En Y:

$$Y(t) = Y_0 + V_0 \sin \alpha t - \frac{gt^2}{2} \rightarrow 0 = 162 + 6V_0 \sin \alpha - 5 * 36$$

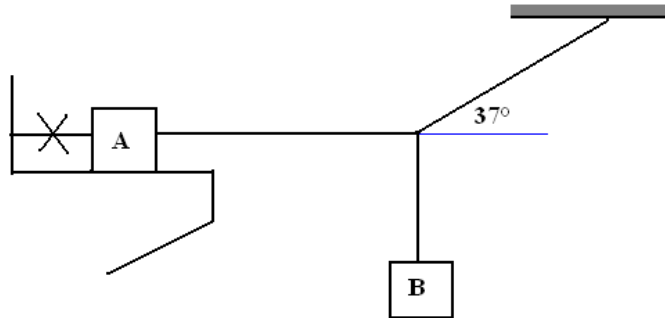
$$180 - 162 = 6V_0 \sin \alpha \rightarrow V_0 = \frac{18}{6 \sin \alpha}$$

Igualando V_0 :

$$\frac{18}{6 \sin \alpha} = \frac{24}{6 \cos \alpha} \rightarrow \frac{18}{24} = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} \rightarrow \frac{3}{4} = \tan \alpha \rightarrow \alpha = \tan^{-1} \left(\frac{3}{4} \right) \rightarrow \alpha \cong 36.87$$

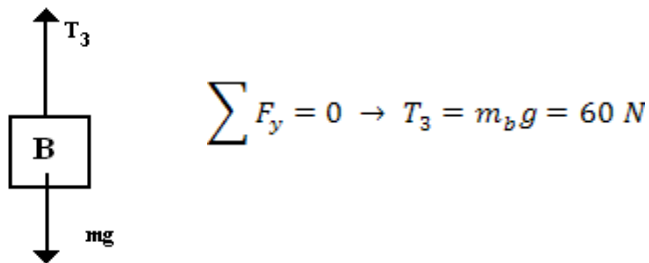
$$\rightarrow V_0 \cong 5 \text{ m/s}$$

2.-El sistema mostrado se encuentra en equilibrio. Si se sabe que no existe roce, calcular la aceleración del bloque A INMEDIATAMENTE DESPUES QUE SE CORTA la cuerda que lo sujeta al muro vertical. Considere $m_A = 16 \text{ Kg}$ y $m_B = 6 \text{ Kg}$



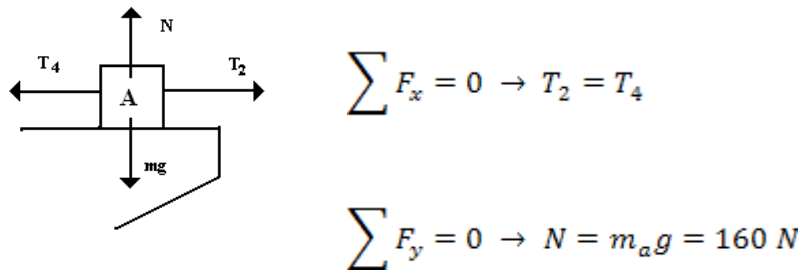
Como se pide la aceleración del bloque A INMEDIATAMENTE DESPUES QUE SE CORTA la cuerda indicada esa aceleración será igual o proporcional a la tensión que estaba soportando aquella cuerda en sentido hacia la derecha, por lo que primero se debe calcular dicha tensión en el sistema estático:

Sistema estático parte 1:

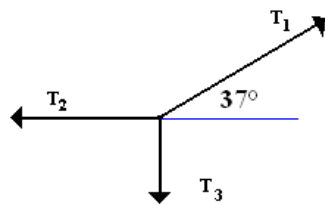


Sistema estático parte 2:

recordar que NO HAY ROCE



Sistema estático parte 3:



$$\sum F_x = 0 \rightarrow T_1 \cos 37 - T_2 = 0 \rightarrow T_1 = \frac{T_2}{\cos 37}$$

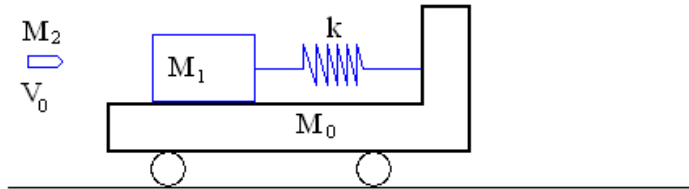
$$\sum F_y = 0 \rightarrow T_1 \sin 37 - T_3 = 0 \rightarrow T_1 = \frac{T_3}{\sin 37}$$

$$\rightarrow T_1 = \frac{60}{\sin 37} = 99.698 \text{ N} \rightarrow T_2 \cong 80 \text{ N} \rightarrow T_4 \cong 80 \text{ N}$$

Ahora que ya se encontró la tensión requerida se analiza cuando se corta aquella cuerda en el bloque A, lo que queda:

$$\sum F_x = ma \rightarrow T_4 = m_a a \rightarrow 80 = 16 a \rightarrow a = 5 \text{ m/s}^2$$

3.- Un bloque de masa M_1 unido a un carro de masa M_0 por medio de un resorte ingr vido de constante de elasticidad k , todos inicialmente en reposo. Una bala de masa M_2 es disparada con rapidez V_0 , incrust ndose en el bloque. Despreciando todo tipo de roce, encontrar la m xima deformaci n " x " del resorte.



Desarrollo:

Primero se debe considerar que al quedar unidos $e = 0$, lo que implica que despu s de chocar quedan con la misma velocidad.

Tambi n se debe saber que al impactar la bala, los cuerpos que inmediatamente se mueven, (despu s del choque), son M_1 y M_2 , el carrito se mueve cuando el resorte se empieza a comprimir.

Ahora, usando ecuaciones de momentos:

$$P_i = P_f$$

$$m_2 V_0 = (m_2 + m_1) V_1$$

$$V_1 = \frac{m_2 V_0}{(m_1 + m_2)}$$

Ademas como cuando el resorte obtiene la m xima deformaci n, los 3 cuerpos mantienen la misma rapidez, conserv ndose aun el momento lineal, por lo que: (esta era la relaci n y consideraci n que faltaba hacer en el desarrollo anterior)

$$m_2 V_0 = (m_0 + m_1 + m_2) V_2$$

$$V_2 = \frac{m_2 V_0}{(m_0 + m_1 + m_2)}$$

Usando balance energético se tiene que:

Energía inicial (antes de comprimir el resorte)

$$E_i = \frac{(m_1 + m_2)V_1^2}{2}$$

Energía final (después de comprimir el resorte, queda además todo el sistema con un leve movimiento, velocidad menor):

$$E_f = \frac{(m_1 + m_2 + m_0)V_2^2}{2} + \frac{k x^2}{2}$$

Igualando Energías:

$$\frac{(m_1 + m_2)V_1^2}{2} = \frac{(m_1 + m_2 + m_0)V_2^2}{2} + \frac{k x^2}{2}$$

$$\rightarrow k x^2 = (m_1 + m_2)V_1^2 - (m_1 + m_2 + m_0)V_2^2$$

Haciendo los reemplazos de las ecuaciones anteriores, se tiene que:

$$k x^2 = m_2^2 \left(\frac{(m_1 + m_2) V_0^2}{(m_1 + m_2)^2} - \frac{(m_0 + m_1 + m_2) V_0^2}{(m_0 + m_1 + m_2)^2} \right)$$

Despejando y haciendo todo el trabajo algebraico queda finalmente:

$$x = V_0 m_2 \sqrt{\frac{m_0}{k (m_1 + m_2) (m_0 + m_1 + m_2)}}$$

Es la máxima compresión que obtendrá el resorte.